Рабочий лист · урок 2

Параллельность прямых, прямой и плоскости

Имя _____ Дата _____

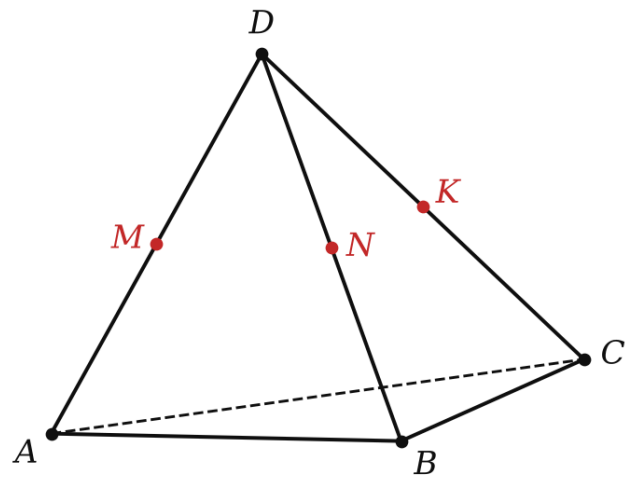
1 Вспомни и допиши

1. Две прямые в пространстве называются параллельными, если они лежат в _____ и _____.
2. Если одна из двух параллельных прямых пересекает плоскость, то _____.
3. Если две прямые параллельны третьей прямой, то _____.
4. Если прямая, не лежащая в плоскости, параллельна какой-нибудь прямой, _____, то она параллельна данной плоскости.
5. Если плоскость проходит через прямую, параллельную другой плоскости, и пересекает её, то линия пересечения _____.

2 Верно или неверно?

Две прямые, не имеющие общих точек, параллельны.	В / Н
Если $a \parallel b$ и $b \parallel c$, то $a \parallel c$.	В / Н
Если прямая параллельна прямой, лежащей в плоскости, то она параллельна этой плоскости.	В / Н
Если одна из двух параллельных прямых пересекает плоскость, то и вторая её пересекает.	В / Н
Если прямая параллельна плоскости, то она параллельна любой прямой этой плоскости.	В / Н

3 Работаем по чертежу



Тетраэдр DABC; M, N, K — середины DA, DB, DC

1. Какой прямой параллелен отрезок *MN*? Почему?

2. Параллельна ли прямая *MN* плоскости *ABC*? Обоснуйте.

3. Найдите периметр треугольника *MNK*, если *AB* = 6, *BC* = 8, *AC* = 10.

4 Реши

1. Точка *M* не лежит в плоскости треугольника *ABC*; *K* и *L* — середины *MA* и *MB*. Докажите, что *KL* ∥ (*ABC*), и найдите *KL*, если *AB* = 14.

2. Отрезок AB не пересекает плоскость α. Через A, B и середину C отрезка AB проведены параллельные прямые, пересекающие α в точках A_1, B_1, C_1. Найдите CC_1, если $AA_1 = 8$, $BB_1 = 14$.

3. Плоскость α параллельна стороне AB треугольника ABC и пересекает стороны AC и BC в точках M и N. Найдите MN, если $AM : MC = 2 : 3$, $AB = 15$.

4. Прямые a и b параллельны, прямая c пересекает a. Может ли c быть параллельна b?